Meza Medina Jared Josué

RESUMEN

SEMANA 01

FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE DATOS

Las arquitecturas de bases de datos son las estructuras que definen cómo se diseñan, procesan y protegen los datos. Su elección no es técnica, sino estratégica, ya que debe responder a cuatro pilares fundamentales:

- ***Eficiencia: Velocidad de procesamiento.***
- ***Escalabilidad: Capacidad de crecer según la demanda.***
- ***Seguridad: Protección contra accesos no autorizados.***
- ***Disponibilidad: Garantía de que el sistema esté siempre operativo.***

TIPOS DE ARQUITECTURAS Y APLICABILIDAD

01

Arquitectura Centralizada

Toda la información reside en un único servidor central.

- Ventajas: Simplicidad en el mantenimiento y control de seguridad unificado.
- Limitaciones: Si el servidor falla, el sistema cae (punto único de falla) y tiene poca capacidad para manejar tráfico masivo.
- Uso ideal: Bibliotecas locales o inventarios de una sola tienda.

02

Arquitectura Cliente-Servidor

Divide las tareas entre el cliente (quien solicita datos) y el servidor (quien gestiona el DBMS).

- Ventajas: Permite que múltiples usuarios interactúen simultáneamente y facilita el escalamiento al añadir más clientes.
- Uso ideal: Sistemas hospitalarios y cadenas de tiendas minoristas.

03

Arquitectura Distribuida

Los datos se reparten en múltiples ubicaciones físicas o nodos que trabajan de forma autónoma pero coordinada.

- Ventajas: Alta tolerancia a fallos (si un nodo cae, los demás siguen) y mejor rendimiento local.
- Uso ideal: Banca internacional y plataformas globales de comercio electrónico (como Amazon).

04

Arquitectura en la Nube y Multitenencia

Utiliza recursos de internet (AWS, Azure, Google Cloud) para eliminar la necesidad de infraestructura física.

- Multitenencia (Multi-tenant): Varios clientes (tenants) comparten la misma infraestructura y base de datos, pero sus datos están aislados lógicamente.
- Ventajas: Reducción drástica de costos operativos y actualizaciones automáticas

CONCLUSIÓN

La evolución tecnológica ha desplazado los modelos físicos hacia servicios gestionados en la nube. Hoy en día, la arquitectura elegida determina la productividad y la capacidad de una organización para adaptarse a los cambios del mercado, siendo los modelos híbridos y distribuidos los más robustos para los desafíos actuales.

Muchas Gracias